

Plánování procesů



Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785.

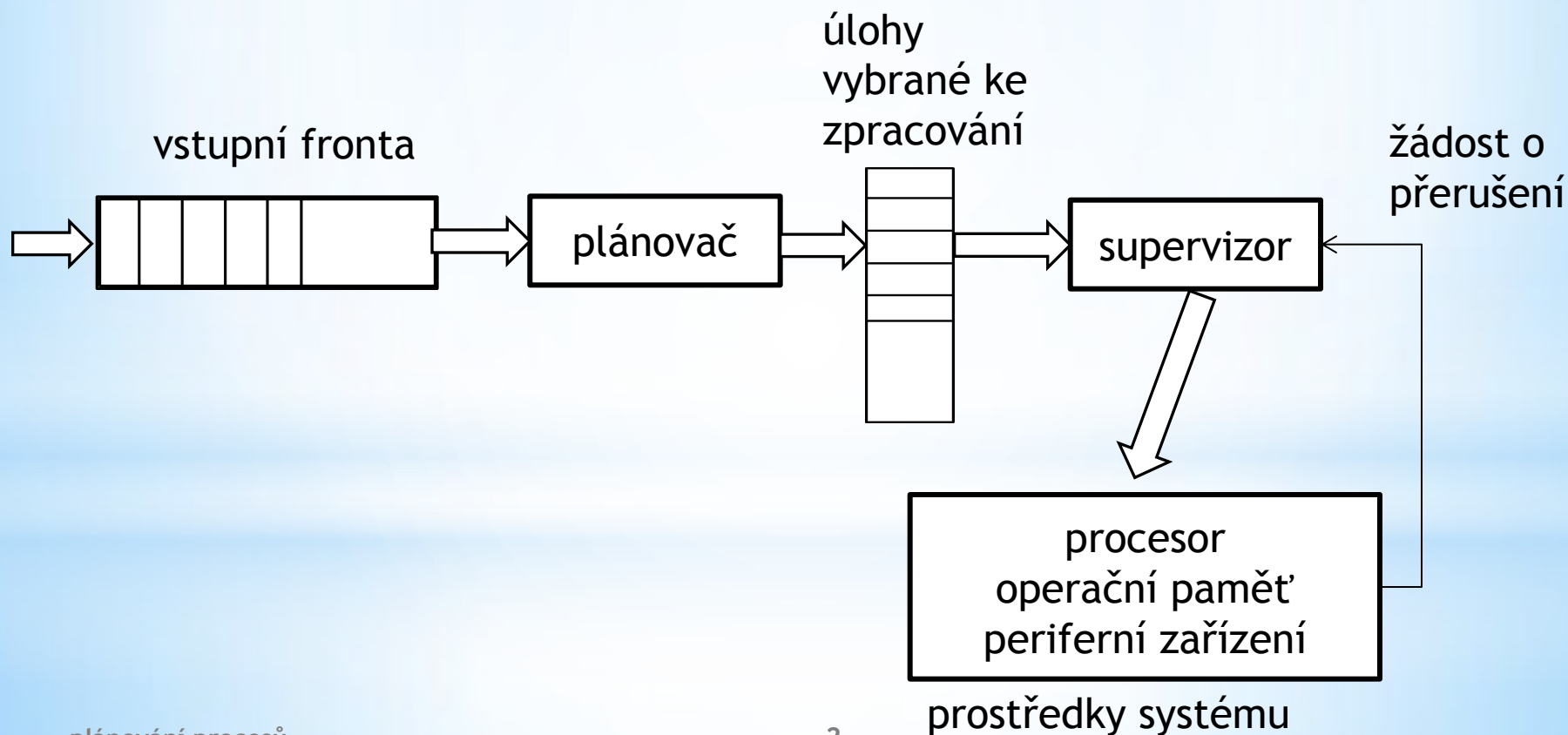
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Plánování procesů

Operační systém při práci na několika procesech koordinuje činnost všech prostředků počítačového systému



Plánovač

Plánovač (scheduler) - je program, který vybírá z připravených procesů ten, který se bude zpracovávat (běžící). Řídí se zvolenou strategií a zaznamenává pro jednotlivé procesy prostředky potřebné pro jejich provádění. Proces který získá všechny potřebné prostředky se stává úlohou vybranou ke zpracování.

Plánovač vydává rozhodnutí v okamžiku, kdy proces:

1. Přechází ze stavu běžící do stavu čekající
2. Přechází ze stavu běžící do stavu připravený
3. Přechází ze čekající běžící do stavu připravený
4. Končí

případy 1 a 4 se označují jako nepreemptivní plánování, případy 2 a 3 jako preemptivní plánování (plánování s předbíháním)

Supervizor

supervizor - je program, který udržuje přehled o stavu všech systémových prostředků (procesor, operační paměť, vnější paměť, I/O zařízení).

Zjišťuje zda prostředky jsou připojené nebo odpojené, volné nebo obsazené, mají-li poruchu apod.

Volné prostředky a oblasti paměti přiděluje procesům vybraným ke zpracování.

Po dokončení zpracování (o čemž dostává signál přerušením) tyto prostředky odebírá a přiděluje jinému procesu

plánování procesů

- **Dlouhodobé (long-term, job shedding):** která úloha bude spuštěna při dávkovém zpracování (při běžné práci na osobním počítači řeší (či neřeší) toto uživatel)
- **Střednědobé (medium-term):** Pokud je nedostatek paměti, který čekající nebo připravený proces bude odsunut do vnější paměti.
- **Krátkodobé (short-term, CPU shedding):** kterému z připravených procesů bude přidělen procesor používá se ve všech víceúlohových systémech

plánování procesů

Plánovač rozhoduje podle plánovacích algoritmů, které využívají některé z těchto charakteristických veličin:

- t_{oi} – doba vytvoření i-tého procesu
- t_i – doba potřebná k provedení i-tého procesu
- t_{di} – doba potřebná k dokončení i-tého procesu
- P_i – statická priorita i-tého procesu
- t_{bi} – doba dosavadního běhu i-tého procesu
- Δt_i – přidělený časový interval i-tému procesu

plánovací algoritmy

Typ	Charakt. veličina	princip
FCFS(first come - first served) FIFO	t_{oi}	Řádná fronta
SXFS – (shotest execution – first served)	t_i	První je obsloužen proces s nejkratší dobou provádění
LCFS (least completed - first served)	t_{bi}	První je obsloužen proces který zatím běžel nejkratší dobu
EDFS (earliest due time - first served)	t_{di}	přednost úloh, které brzo skončí nebo spotřebovávají méně CPU
HSFS (highest static priority - first served)	P_i	Přednostně se obsluhuje proces s nejvyšší prioritou
RR (round robin)	Δt_i	Cyklická obsluha procesů po časových intervalech

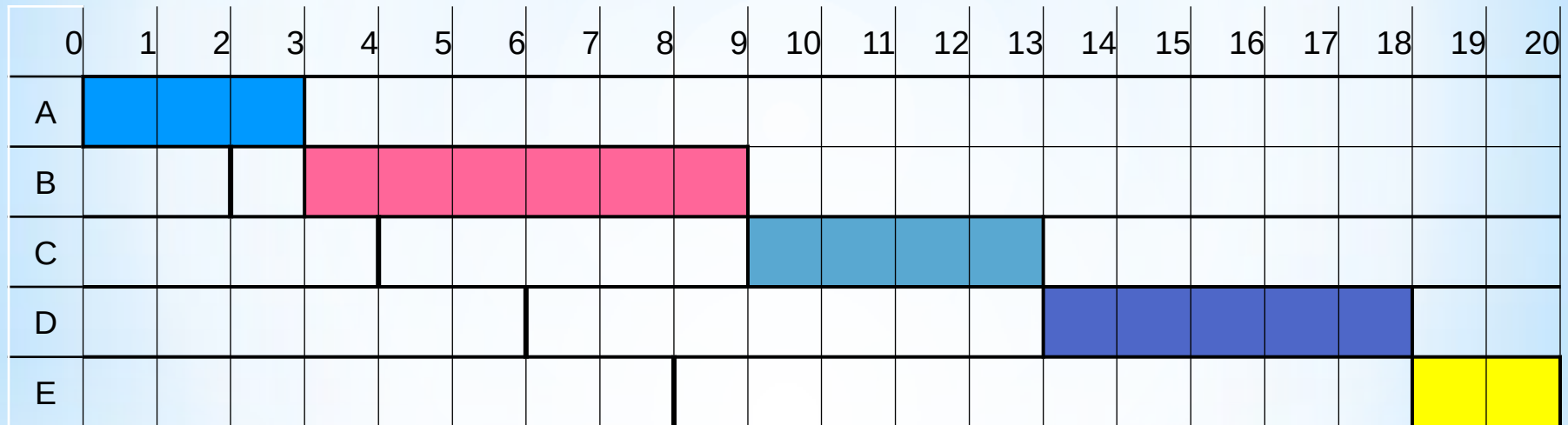
Příklady plánovacích algoritmů

Pro ilustraci plánovacích algoritmů je použit následující příklad

Proces	Příchod	Potřebný čas
A	0	3
B	2	6
C	4	4
D	6	5
E	8	2

Příklady plánovacích algoritmů

FCFS



$$T_{\text{Avg}} = \frac{0 + 1 + 5 + 7 + 10}{5} = 4,6$$

Pro krátkodobé plánování se FCFS prakticky nepoužívá. Používá se pouze jako složka složitějších plánovacích postupů

Příklady plánovacích algoritmů

SXFS

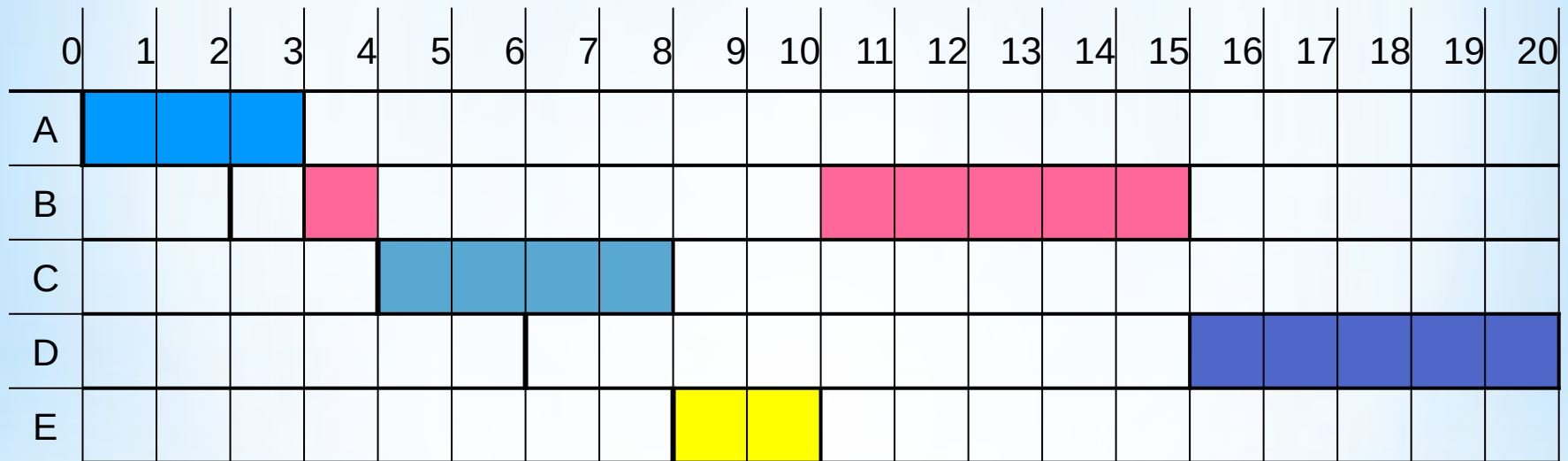
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A																					
B																					
C																					
D																					
E																					

$$T_{\text{Avg}} = \frac{0+1+7+9+1}{5} = 3,6$$

Je-li kritériem kvality plánování průměrná doba čekání, je SXFS optimální algoritmus, existuje nebezpečí stárnutí dlouhých procesů

Příklady plánovacích algoritmů

EDFS



$$T_{\text{Avg}} = \frac{0+1+0+9+0}{5} = 2,0$$

problém s odhadem budoucí délky dávky CPU

Příklady plánovacích algoritmů

RR

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A																					
B																					
C																					
D																					
E																					

$$T_{\text{Avg}} = \frac{0 + 0 + 1 + 0 + 2}{5} = 0,6$$

Efektivita silně závisí na velikosti kvanta času

Veliké kvantum – blíží se chování FCFS Procesy dokončí svoji CPU dávku dříve, než jim vyprší kvantum.

Malé kvantum => časté přepínání kontextu => značná režie